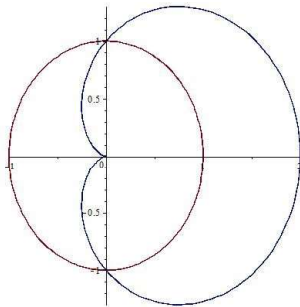


Esercizio 1

Calcolare l'area della regione D situata all'esterno del disco di raggio 1 e all'interno della cardioide $\rho = 1 + \cos \theta$.



Muovendosi sulla semiretta di inclinazione θ (che varia tra $-\frac{\pi}{2}$ e $\frac{\pi}{2}$) ρ varia tra 1 e $\rho = 1 + \cos \theta$:

$$\iint_D 1 \, dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{1+\cos \theta} \rho \, d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos \theta + \frac{\cos^2 \theta}{2} \right) d\theta = 2 + \frac{\pi}{4}.$$

Esercizio 2

Sia Ω la regione dello spazio delimitata da

- ▶ il piano $z = 0$
- ▶ il cilindro $x^2 + (y - 1)^2 = 1$
- ▶ il parabolide di rotazione $z = x^2 + y^2$

Scrivere

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx dy dz$$

in coordinate cilindriche.

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx dy dz = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} d\rho \int_0^{\rho^2} \rho f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \, dz.$$

Esercizio 3

Calcolare il momento di inerzia di una sfera piena omogenea Ω di massa M rispetto ad un qualsiasi asse passante per l'origine. Senza perdita di generalità possiamo prendere l'asse z . Si ha

$$I = \iiint_{\Omega} \rho (x^2 + y^2) \, dx dy dz$$

dove ρ è la densità di massa (quindi $\frac{M}{V}$ essendo la sfera omogenea). Abbiamo

$$I = \frac{M}{V} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \, dx dy dz.$$

Per calcolare l'integrale conviene passare a coordinate sferiche.
Tenuto conto che

$$x^2 + y^2 = r^2 \cos^2 \theta,$$

e che lo jacobiano è $r^2 \cos \theta$, si ottiene

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \int_0^R r^4 dr = \\ (2\pi) \left(\int_{-1}^1 (1 - u^2) du \right) \left(\frac{R^5}{5} \right) &= \frac{8}{15} \pi R^5 \end{aligned}$$

Tenuto conto che $\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$ si ottiene $I = \frac{2}{5}MR^2$.

Esercizio 4

Calcolare il momento di inerzia di una sfera cava omogenea S di massa M rispetto ad un qualsiasi asse passante per l'origine. Senza perdita di generalità possiamo prendere l'asse z . Si ha

$$I = \iint_S \rho (x^2 + y^2) dS = \rho \iint_S (x^2 + y^2) dS$$

dove ρ è la densità di massa (quindi $\rho = \frac{M}{4\pi R^2}$). Dunque

$$I = \frac{M}{4\pi R^2} \iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dS$$

Per calcolare l'integrale conviene parametrizzare la superficie sferica mediante latitudine e longitudine. Tenuto conto che

$$x^2 + y^2 = R^2 \cos^2 \theta,$$

e che $dS = R^2 \cos \theta$, si ottiene

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dS &= R^4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \\ 2\pi R^4 \int_{-1}^1 (1 - u^2) du &= \frac{8}{3} \pi R^4 \end{aligned}$$

e quindi $I = \frac{2}{3} MR^2$.

Esercizio 5

Calcolare

$$\iint_T y^3 dx dy$$

dove T è la regione piana delimitata dal triangolo di vertici $(0, 2)$, $(1, 1)$ e $(3, 2)$.

Abbiamo

$$\iint_T y^3 dx dy = \int_0^1 dx \int_{2-x}^2 y^3 dy + \int_1^3 dx \int_{\frac{1}{2}(x+1)}^2 y^3 dy = \dots = \frac{147}{20}$$

Risulta più conveniente calcolare l'integrale iterato

$$\begin{aligned}\iint_T y^3 \, dx dy &= \int_1^2 dy \, y^3 \int_{2-y}^{2y-1} 1 \, dx = \\ \int_1^2 y^3 (2y - 1 - 2 + y) \, dy &= \int_1^2 (3y^4 - 3y^3) \, dy = \\ \left[\frac{3}{5} y^5 - \frac{3}{4} y^4 \right]_1^2 &= \frac{96}{5} - 12 - \frac{3}{5} + \frac{3}{4} = \\ \frac{384 - 240 - 12 + 15}{20} &= \frac{147}{20}\end{aligned}$$

Esercizio 6

Calcolare il volume del tetraedro di vertici $(0, 0, 0)$, $(1, \frac{1}{2}, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 2)$.

Sia T la regione delimitata dal triangolo di vertici $(0, 0, 0)$, $(1, \frac{1}{2}, 0)$ e $(0, 1, 0)$. L'equazione del piano passante per i punti $(1, \frac{1}{2}, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 2)$ è

$$x + 2y + z = 2$$

Quindi

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} 1 \, dx dy dz &= \iint_T dx dy \int_0^{2-x-2y} dz = \iint_T (2-x-2y) \, dx dy = \\ &= \int_0^1 dx \int_{\frac{x}{2}}^{1-\frac{x}{2}} (2-x-2y) \, dy = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Esercizio 7

Calcolare l'integrale

$$\iint_{\Delta} (2 - 3x + 4y) dx dy$$

dove Δ è il quadrato di vertici $(0, 5)$, $(5, 0)$, $(-5, 0)$ e $(0, -5)$. Si ottiene

$$\iint_{\Delta} (2 - 3x + 4y) dx dy = \dots = 100.$$

Infatti i contributi lineari in x e y , data la simmetria del dominio di integrazione rispetto a entrambi gli assi, sono nulli. Il contributo restante è due volte l'area del quadrato.

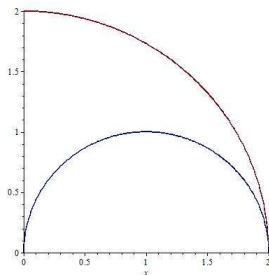
Esercizio 8

Calcolare l'integrale

$$\iint_D x dx dy$$

dove D è la regione nel primo quadrante delimitata dall'asse y e dalle curve

$$x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 = 2x.$$



Si ottiene

$$\begin{aligned}\iint_D x dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_{2 \cos \theta}^2 \rho^2 d\rho = \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{8}{3} \cos \theta - \frac{8}{3} \cos^4 \theta \right) d\theta &= \\ \frac{8}{3} - \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta &= \frac{8}{3} - \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

Infatti per calcolare il secondo integrale si osserva che

$$\cos^2 \theta = \frac{\cos 2\theta + 1}{2}$$

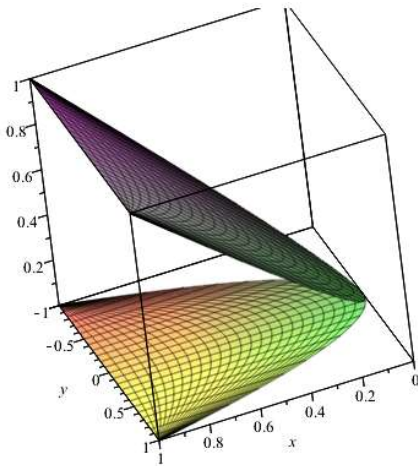
Quindi

$$\begin{aligned}\cos^4 \theta &= \frac{1}{4} \cos^2 2\theta + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{4} = \\ &\frac{1}{4} \left(\frac{\cos 4\theta + 1}{2} \right) + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{4} = \\ &\frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} \cos 4\theta.\end{aligned}$$

Integrando tra 0 e $\frac{\pi}{2}$ l'unico termine che contribuisce è il primo.

Esercizio 9

Assumendo che sia omogeneo calcolare il baricentro della porzione Ω del cilindro di equazione $x = y^2$ delimitata dai piani $z = 0$, $z = x$ e $x = 1$.



Le coordinate (x_G, y_G, z_G) del baricentro sono date dalle formule

$$\begin{aligned}x_G &= \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} \rho x \, dx dy dz = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} x \, dx dy dz, \\y_G &= \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} \rho y \, dx dy dz = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} y \, dx dy dz, \\z_G &= \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} \rho z \, dx dy dz = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} z \, dx dy dz.\end{aligned}$$

dove

$$\begin{aligned}V &= \iiint_{\Omega} 1 \, dx dy dz = \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^1 dx \int_0^x 1 \, dz \\&= \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^1 x \, dx \\&= \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{y^4}{2} \right) dy = \left[\frac{y}{2} - \frac{y^5}{10} \right]_{y=-1}^{y=1} = \frac{4}{5}\end{aligned}$$

In modo analogo si dimostra

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} x \, dx dy dz &= \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^1 x \, dx \int_0^x 1 \, dz = \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^1 x^2 \, dx \\ &= \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{3} - \frac{y^6}{3} \right) dy = \left[\frac{y}{3} - \frac{y^7}{21} \right]_{y=-1}^{y=1} = \frac{4}{7},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} y \, dx dy dz &= \int_{-1}^1 y \, dy \int_{y^2}^1 dx \int_0^x 1 \, dz = \int_{-1}^1 y \, dy \int_{y^2}^1 x \, dx \\ &= \int_{-1}^1 \left(\frac{y}{2} - \frac{y^5}{2} \right) dy = 0,\end{aligned}$$

$$\iiint_{\Omega} z \, dx dy dz = \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^1 dx \int_0^x z \, dz = \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^1 \frac{x^2}{2} \, dx = \frac{2}{7}.$$

Di conseguenza

$$x_G = \frac{4}{7} \frac{5}{4} = \frac{5}{7}, \quad y_G = 0, \quad z_G = \frac{2}{7} \frac{5}{4} = \frac{5}{14}.$$

Esercizio 10

Sia $\mathbf{F} = -y \mathbf{e}_1 + x \mathbf{e}_2$. Verificare la formula di Green

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = \iint_\sigma \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy.$$

nel caso in cui C sia l'ellisse di equazione

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Da un lato abbiamo

$$\iint_{\sigma} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy = 2 \iint_{\sigma} 1 dx dy = 2\pi ab.$$

Dall'altro parametrizzando l'ellisse nel seguente modo

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t,$$

si ottiene

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} d\ell = \int_0^{2\pi} \left(F_1(x(t), y(t)) \frac{dx}{dt} + F_2(x(t), y(t)) \frac{dy}{dt} \right) dt =$$
$$\int_0^{2\pi} [(-b \sin t)(-a \sin t) + (b \cos t)(a \cos t)] dt = 2\pi ab.$$